

Rezumat examen PS (Prelucrarea Semnalelor)

1. Semnale

Definiție: Semnalul = mărime fizică cu proprietatea de a se propaga într-un mediu; conține un mesaj util + eventual perturbații. Matematic: $x : T \rightarrow M$ (în timp) sau $X : \Omega \rightarrow N$ (în frecvență).

Clasificări:

- după domeniul de definiție: **continue** (analogice, $T = \mathbb{R}$) vs **discrete** (eșantionate, $T = \mathbb{Z}$)
- după nivelele de amplitudine: **continue în amplitudine** (M infinită) vs **cuantificate** (M finită; caz particular: semnal logic/binar cu 2 nivele)
- după predictibilitate: **deterministe** (descrise analitic) vs **aleatoare/nedeterministe**

Semnale deterministe se împart în:

- **periodice:** armonice (SPA) și oarecare (SPO), cu $x(t) = x(t \pm nT)$
- **neperiodice:** cvasi-periodice și tranzitorii/speciale

Tipuri uzuale în automatică (semnale tranzitorii speciale):

- impuls Dirac: $\delta(t) = \infty$ la $t = 0$, 0 altfel, $\int \delta(t) dt = 1$; proprietate de filtrare $\int f(t)\delta(t - t_0) dt = f(t_0)$
- treapta unitară: $1_+(t) = 1$ pentru $t \geq 0$, 0 altfel; $\frac{d1_+(t)}{dt} = \delta(t)$
- rampa unitară: $x(t) = t$ pentru $t \geq 0$; $\frac{dx(t)}{dt} = 1_+(t)$
- semnalul armonic unitar: $x(t) = \sin \omega t$ pentru $t \geq 0$, 0 altfel

Semnal armonic — definiție, notații: $x(t) = A \sin(2\pi t/T) = A \sin(2\pi f_1 t) = A \sin(\omega_1 t)$. Complet caracterizat de amplitudine A și pulsație ω_1 (sau frecvență f_1 , perioadă T); $\omega_1 = 2\pi/T = 2\pi f_1$.

2. Metode de analiză a semnalelor

Enumerare metode:

- descompunerea în serie Fourier (reală/complexă) — pentru semnale periodice (spectrul Fourier)
- mediile temporale și funcțiile de corelație
- tehnici de analiză funcțională: transformatele Laplace, Z și Fourier
- funcțiile de densitate spectrală de putere

Valori medii temporale:

- ordinul I: $\overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$ — reprezintă componenta continuă a semnalului
- ordinul II (pătratică): $\overline{x^2(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt$ — reprezintă puterea semnalului (la încărcare unitară)
- varianța: $\text{var}(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int [x(t) - \overline{x(t)}]^2 dt$ — media pătratică a semnalului centrat

Proprietate: media de ordinul I nu depinde de originea timpului.

Funcții de corelație:

- autocorelație: $R_{xx}(\tau) = \overline{x(t+\tau)x(t)}$ — pară ($R_{xx}(-\tau) = R_{xx}(\tau)$), $R_{xx}(0) = \overline{x^2(t)}$ (puterea)
- intercorelație: $R_{yx}(\tau) = \overline{y(t+\tau)x(t)}$, cu $R_{xy}(-\tau) = R_{yx}(\tau)$

Funcții de covarianță = funcții de corelație calculate pe semnalele centrate $x_0(t) = x(t) - \overline{x(t)}$:

- autocovarianță: $C_{xx}(\tau) = \overline{x_0(t+\tau)x_0(t)}$; $C_{xx}(0) = \text{var}(x)$
- intercovarianță: $C_{yx}(\tau) = \overline{y_0(t+\tau)x_0(t)}$; $C_{yx}(0) = \text{cov}(x, y)$

3. Transformata Fourier (directă și inversă)

Relații de definiție:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \mathcal{F}\{x(t)\} \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} d\omega = \mathcal{F}^{-1}\{X(\omega)\}$$

$X(\omega) = M_X(\omega)e^{-j\varphi_X(\omega)}$, perechea Fourier se notează $x(t) \Leftrightarrow X(\omega)$.

Teorema (proprietatea) de dualitate: dacă $x(t) \Leftrightarrow y(\omega)$, atunci

$$x(\omega) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} y(-t) \quad \text{echivalent} \quad y(-t) \Leftrightarrow 2\pi x(\omega)$$

(se inversează reciproc t cu ω , respectiv mărimile constante T cu $\Omega = 2\pi/T$).

Semnalul poartă temporală:

- *centrată:* $w_T^c(t) = 1$ pentru $|t| \leq T/2$, 0 altfel $\Leftrightarrow W_T^c(\omega) = T \operatorname{sinc}(\frac{\omega T}{2}) = T \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2}$
- *necentrată:* $w_T(t) = 1$ pentru $t \in [0, T]$, 0 altfel $\Leftrightarrow W_T(\omega) = e^{-j\omega T/2} W_T^c(\omega)$ (teorema translației temporale)

Ce reprezintă spectrul Fourier: este reprezentarea semnalului în domeniul amplitudine-pulsatie (frecvență), echivalentă cu reprezentarea temporală — descrie aceeași informație/fenomen fizic, dar arată cum se distribuie amplitudinea (modulul) și faza semnalului pe componentele de frecvență care îl alcătuiesc.

4. Filtre

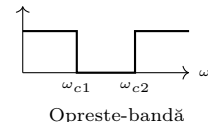
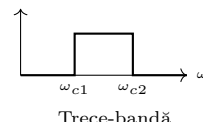
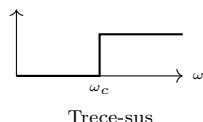
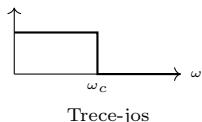
Definiție: sistem selectiv în frecvență — circuit care transmite la ieșire, nemodificat, un anumit spectru din semnalul de intrare, atenuând/eliminând restul componentelor de frecvență.

Cele 4 tipuri de filtre ideale:

1. trece-jos (TJ)
2. trece-sus (TS)
3. trece-bandă (TB)
4. oprește-bandă (OB)

Caracteristicile ideale ale filtrelor:

- amplitudinea răspunsului $|G(j\omega)|$ este constantă (=1) în banda de trecere și exact 0 în afara ei (tranziție bruscă, fără bandă de tranziție)
- faza $\Psi(\omega)$ are variație liniară $\Psi(\omega) = -\omega t_d$ (cu $t_d \geq 0$) în toată banda de trecere $\Rightarrow$ semnalul e transmis fără distorsiuni, doar întârziat cu t_d
- filtrele ideale **nu sunt realizabile fizic** (cauzale) — răspunsul pondere $g(t)$ este nenul pentru $t < 0$ (sistem necauzal); din acest motiv filtrele reale aproximează caracteristica ideală cu o bandă de tranziție finită



5. Influența polilor și zerourilor asupra caracteristicii modul-pulsatie

Funcția de transfer generală (grade numărător = numitor): $G(s) = b_n \frac{(s - z_1) \dots (s - z_n)}{(s - \lambda_1) \dots (s - \lambda_n)}$, cu z_i = zerouri, λ_i = poli.

Determinarea modulului — metoda geometrică: un factor $(p - z)$ este un vector în planul complex, de la z la p , cu modul $r = |p - z|$ și unghi $\varphi = \arg(p - z)$. Notând $r_i = |p - z_i|$ (distanțe de la zerouri la p) și $d_i = |p - \lambda_i|$ (distanțe de la poli la p):

$$|G(s)|_{s=p} = |b_n| \frac{r_1 r_2 \dots r_n}{d_1 d_2 \dots d_n} = |b_n| \frac{\text{produsul distanțelor de la zerouri la } p}{\text{produsul distanțelor de la poli la } p}$$

$$\angle G(s)|_{s=p} = (\varphi_1 + \dots + \varphi_n) - (\theta_1 + \dots + \theta_n) = \text{suma unghiurilor zerourilor} - \text{suma unghiurilor polilor}$$

Pentru răspunsul în frecvență se ia $p = j\omega$ și se variază $\omega \in (0, \infty)$.

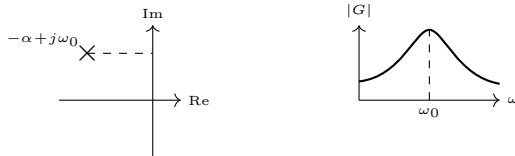
Influența unui pol (caz $\lambda = -\alpha + j\omega_0$): notând d = distanța de la pol la punctul curent $j\omega$, avem $|G(j\omega)| = k/d$. Pe măsură ce ω crește de la 0 spre ω_0 , d scade $\Rightarrow$ câștigul **crește**; pentru $\omega > \omega_0$, d crește $\Rightarrow$ câștigul **scade**. Rezultă un **vârf de rezonanță** la ω_0 (frecvența de rezonanță). Cât mai mic α (pol mai apropiat de axa $j\omega$), cu atât mai mare creșterea câștigului; la limită $\alpha = 0$ (pol pe axa imaginară) câștigul la ω_0 tinde la ∞ . Polul conjugat $-\alpha - j\omega_0$ (perechi complexe apar mereu conjugate) nu modifică apreciabil efectul din vecinătatea lui ω_0 (e relativ departe). Faza unei perechi de poli complecși conjugăți variază de la 0 (la $\omega = 0$) la $-\pi$ (la $\omega \rightarrow \infty$).

Influența unui zero (caz $-\alpha \pm j\omega_0$): efect **opus** polului — **reduce** câștigul în vecinătatea lui ω_0 (adâncitură/minim). Un zero exact pe axa imaginară ($\alpha = 0$) produce câștig **nul** la ω_0 (filtru "notch"). Zerouri multiple accentuează efectul. Faza unei perechi de zerouri complexe variază de la 0 (la $\omega = 0$) la $+\pi$ (la $\omega \rightarrow \infty$) — opus față de poli.

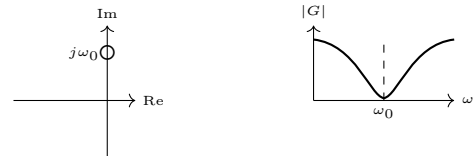
Aplicație — proiectare prin plasare poli/zerouri: TJ $\Rightarrow$ pol(i) pe semi-axa reală negativă (câștig maxim la $\omega = 0$); cu mai mulți poli pe un perete semicircular în SCS se obține familia **Butterworth**; TB $\Rightarrow$ poli plasați opuși axei imaginare în jurul lui $\pm\omega_0$; filtru **notch** (OB) de ordin 2 $\Rightarrow$ zerouri pe axa imaginară $\pm j\omega_0$ și poli pe semicercul de rază ω_0 , apropiați de zerouri (unghi $\theta \approx \pi/2$) pentru tranziție abruptă.

Proprietatea de complementaritate: $G_{BS}(s) = 1 - G_{BP}(s)$ și $G_{LP}(s) = 1 - G_{HP}(s)$ (pentru filtre centrate/cu aceeași ω_0 , respectiv ω_c).

Pol apropiat de axă $\Rightarrow$ vârf de rezonanță



Zero pe axa $j\omega$ $\Rightarrow$ atenuare totală (notch)

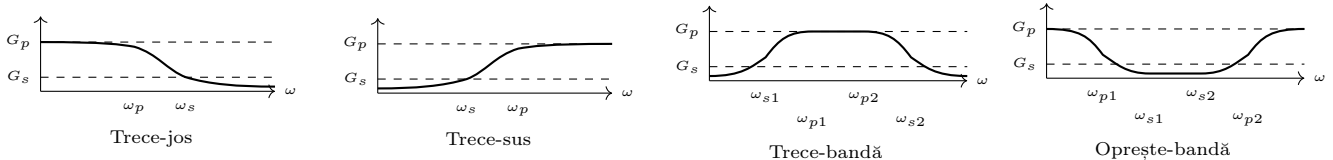


6. Specificațiile de proiectare ale filtrelor analogice

Conceptele generale: **banda de trecere** = gama de frecvențe în care câștigul este cuprins între 1 și G_p ($G_p < 1$, câștigul minim acceptat); **banda de oprire** = gama în care câștigul este sub valoarea G_s (câștigul maxim admis); **banda de tranziție** = zona dintre ele — la filtrele reale tranziția e graduală (nu bruscă ca la cele ideale); condiția Paley-Wiener arată că nu poate exista câștig exact 0 pe o bandă finită. Câștigul se exprimă în decibeli: $\hat{G}[\text{dB}] = 20 \lg G$; atenuarea $\alpha = 1/G$, $\hat{\alpha}[\text{dB}] = -\hat{G}$.

Specificul fiecărui tip de filtru (pulsățiile de la G_p se numesc ω_p , cele de la G_s se numesc ω_s):

- **trece-jos (TJ):** trecere pe $[0, \omega_p]$, oprire pe $[\omega_s, \infty)$, cu $\omega_p < \omega_s$
- **trece-sus (TS):** invers față de TJ — oprire pe $[0, \omega_s]$, trecere pe $[\omega_p, \infty)$, cu $\omega_s < \omega_p$
- **trece-bandă (TB):** oprire pe $[0, \omega_{s1}] \cup [\omega_{s2}, \infty)$, trecere pe $[\omega_{p1}, \omega_{p2}]$ (la mijloc), cu $\omega_{s1} < \omega_{p1} < \omega_{p2} < \omega_{s2}$
- **oprește-bandă (OB):** invers față de TB — trecere pe $[0, \omega_{p1}] \cup [\omega_{p2}, \infty)$, oprire pe $[\omega_{s1}, \omega_{s2}]$ (la mijloc), cu $\omega_{p1} < \omega_{s1} < \omega_{s2} < \omega_{p2}$

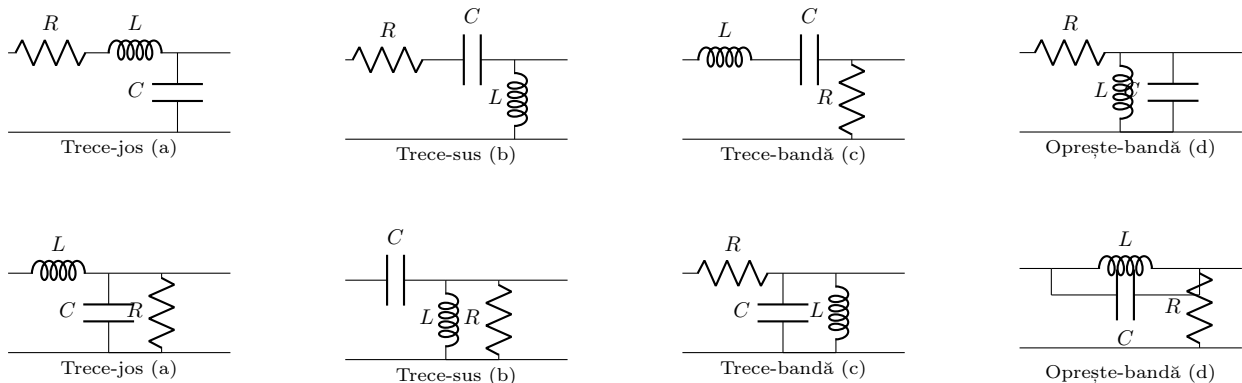


7. Filtre RLC

Metodă generală: se determină $H(s) = V_{out}(s)/V_{in}(s)$ printr-un divizor de tensiune cu impedanțe complexe ($Z_R = R$, $Z_L = sL$, $Z_C = 1/(sC)$), apoi se identifică tipul de filtru observând comportarea lui $H(s)$ la $s \rightarrow 0$ ($\omega = 0$), $s \rightarrow \infty$ ($\omega \rightarrow \infty$) și la rezonanță $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$:

- $H(0) = 1$, $H(\infty) = 0$ (fără zerouri la numărător) $\Rightarrow$ **trece-jos**
- $H(0) = 0$, $H(\infty) = 1$ $\Rightarrow$ **trece-sus**
- $H(0) = 0$, $H(\infty) = 0$, maxim la ω_0 $\Rightarrow$ **trece-bandă**
- $H(0) = 1$, $H(\infty) = 1$, zero (minim total) la ω_0 $\Rightarrow$ **oprește-bandă**

Cele 8 scheme din tematică (2 variante pentru fiecare tip de filtru):

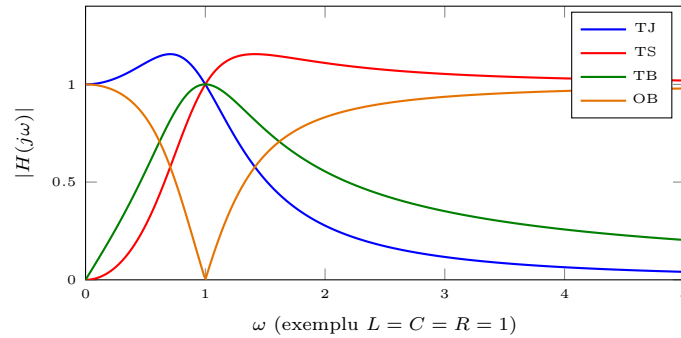


Exemple tipice (R,L serie + C shunt la ieșire, respectiv variante):

$$H_{TJ}(s) = \frac{1/(LC)}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \quad H_{TS}(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

$$H_{TB}(s) = \frac{\frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \quad H_{OB}(s) = \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

toate de ordinul II, cu $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ pulsația caracteristică (de rezonanță, respectiv de "notch" la OB). Pentru un circuit RLC concret dat la examen: se scriu impedanțele celor 2-3 ramuri, se aplică divizorul de tensiune, se simplifică la forma standard de mai sus și se compară cu cele 4 tipare ca să se identifice tipul.



Exemplu rezolvat (circuitul trece-jos: R, L serie + C shunt, vezi schema (a)): impedanțe $Z_R = R$, $Z_L = sL$, $Z_C = 1/(sC)$; divizor de tensiune:

$$H(s) = \frac{Z_C}{R + sL + Z_C} = \frac{1/(sC)}{R + sL + 1/(sC)} = \frac{1}{s^2LC + sRC + 1} = \frac{1/(LC)}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

Numeric, cu $R = 100 \Omega$, $L = 0,1H$, $C = 1 \mu F$: $LC = 10^{-7}$, $RC = 10^{-4}$, $R/L = 1000$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 3162,3 \text{ rad/s}$:

$$H(s) = \frac{10^7}{s^2 + 1000s + 10^7}$$

Verificare tip: $H(0) = 1$, $H(\infty) = 0 \Rightarrow$ confirmă **trece-jos**.

8. Filtre Butterworth

Relația de definiție (caracteristica modul-pulsație, filtru TJ ordin n):

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}} \quad \text{normalizat: } |G^N(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^{2n}}}$$

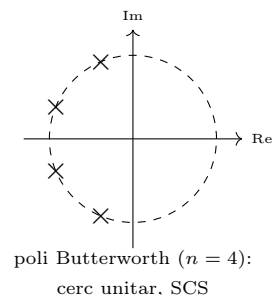
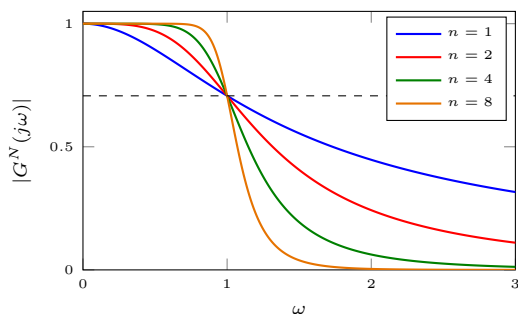
Notații: n = ordinul filtrului; ω_c = pulsația de tăiere (−3dB), unde câștigul scade la $1/\sqrt{2} = 0,707$; la filtrul normalizat $\omega_c = 1$.

Caracteristica modul-pulsație — proprietăți:

- descrește monoton (primele $2n - 1$ derivate ale modulului sunt nule la $\omega = 0$)
- câștig = 1 la $\omega = 0$ și $0,707$ (−3dB) la $\omega = \omega_c$, **indiferent de n**
- pentru n mare, caracteristica se apropie de cea ideală (trece-jos)
- polii filtrului normalizat sunt plasați pe un **cerc de rază unitară** în semiplanul complex stâng (SCS), separați prin unghiul π/n : $s_k = e^{j\pi(2k+n-1)/(2n)}$, $k = 1, \dots, n$

Ordinul n necesar pentru specificații date ($\omega_p, \hat{G}_p, \omega_s, \hat{G}_s$):

$$n = \frac{\lg \left[(10^{-\hat{G}_p/10} - 1) / (10^{-\hat{G}_s/10} - 1) \right]}{2 \lg(\omega_p/\omega_s)} \quad (\text{se rotunjește la întregul superior})$$



Exemplu rezolvat: specificații $\hat{G}_p = -20\text{dB}$ la $\omega_p = 10$, $\hat{G}_s = -20\text{dB}$ la $\omega_s = 20$.

$$n = \frac{\lg[(10^{20/10} - 1)/(10^{20/10} - 1)]}{2 \lg(10/20)} = 3,701 \Rightarrow n = 4$$

$$\omega_c = \frac{\omega_p}{[10^{-\hat{G}_p/10} - 1]^{1/(2n)}} = 10,693$$

Din tabel, $G^N(s) = \frac{1}{s^4 + 2,6131s^3 + 3,4142s^2 + 2,6131s + 1}$; înlocuind $s \rightarrow s/\omega_c$:

$$G(s) = \frac{13073,7}{s^4 + 27,942s^3 + 390,4s^2 + 3194,88s + 13073,7} = \frac{13073,7}{(s^2 + 8,1844s + 114,34)(s^2 + 19,758s + 114,34)}$$

9. Filtre Chebyshev

Relația de definiție (filtru TJ normalizat, ordin n):

$$|G^N(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 C_n^2(\omega)}} \quad C_n(\omega) = \cos(n \arccos \omega) \quad (\text{polinom Chebyshev})$$

Notații/rol:

- $C_n(\omega)$ — polinom Chebyshev, recurență $C_n = 2\omega C_{n-1} - C_{n-2}$, $C_0 = 1$, $C_1 = \omega$
- ε — controlează amplitudinea undulației (riplului) din banda de trecere; raport câștig max/min $r = \sqrt{1 + \varepsilon^2}$, $\hat{r}[\text{dB}] = 10 \lg(1 + \varepsilon^2)$

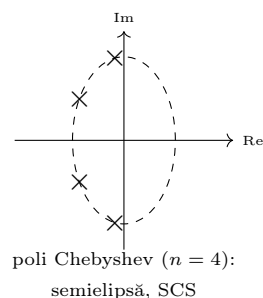
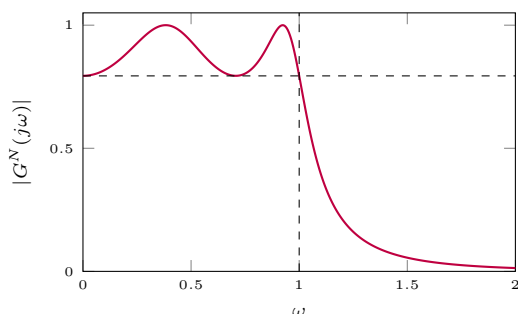
Caracteristica modul-pulsăție — proprietăți:

- **ondulații (ripluri) de amplitudine egală** în banda de trecere $0 \leq \omega \leq 1$ (n maxime+minime); banda de oprire este netedă (monotonă)
- la $\omega = 1$ modulul = $1/\sqrt{1 + \varepsilon^2}$ pentru orice n ; pentru $\omega > 1$ descrește monoton
- câștig la $\omega = 0$: = 1 dacă n impar, = $1/\sqrt{1 + \varepsilon^2}$ dacă n par
- bandă de tranziție mai mică decât la Butterworth de același ordin, dar cu deteriorarea răspunsului din banda de trecere (apar ripluri)
- polii sunt plasați pe o **semielipsă** în SCS (nu pe cerc ca la Butterworth)

Ordinul n :

$$n = \frac{1}{\cosh^{-1}(\omega_s/\omega_p)} \cosh^{-1} \left[\frac{10^{-\hat{G}_s/10} - 1}{10^{-\hat{r}/10} - 1} \right]^{1/2} \quad (\text{se rotunjește la întregul superior})$$

Notă: există și varianta **Chebyshev inversă (FCI)** — răspuns neted (monoton) în banda de trecere și ondulații în banda de oprire (invers față de FC normal); bandă de tranziție cea mai mică dintre toate.



Exemplu numeric din figură: $n = 4$, $\hat{r} = 2\text{dB}$ ($\varepsilon = 0,765$) — riplu vizibil sub linia 0,794 în banda $[0, 1]$, descreștere monotonă pentru $\omega > 1$.

Exemplu rezolvat: specificații $\hat{r} \leq 2\text{dB}$ pentru $0 \leq \omega \leq 10 = \omega_p$, $\hat{G}_s \leq -20\text{dB}$ pentru $\omega \geq 16,5 = \omega_s$.

$$n = \frac{1}{\cosh^{-1}(1,65)} \cosh^{-1} \left[\frac{10^2 - 1}{10^{0,2} - 1} \right]^{1/2} = 2,99 \Rightarrow n = 3$$

Din tabel (pentru $\hat{r} = 2\text{dB}$), $G^N(s) = \frac{0,3269}{s^3 + 0,7378s^2 + 1,0222s + 0,3269}$; cu $\omega_p = 10$ (înlocuind $s \rightarrow s/10$):

$$G(s) = \frac{326,9}{s^3 + 7,378s^2 + 102,22s + 326,9}$$

10. Transformări de frecvență

Se proiectează întotdeauna mai întâi un filtru **prototip trece-jos** $H_p(s)$ (Butterworth/Chebyshev/etc.), apoi se înlocuiește s cu o transformare $T(s)$ pentru a obține filtrul dorit:

- **TJ→TS:** $T(s) = \frac{\omega_p}{s}$
- **TJ→TB:** $T(s) = \frac{s^2 + \omega_{p1}\omega_{p2}}{(\omega_{p2} - \omega_{p1})s}$
- **TJ→OB:** $T(s) = \frac{(\omega_{p2} - \omega_{p1})s}{s^2 + \omega_{p1}\omega_{p2}}$

Pași generali (exemplu numeric tip):

1. se determină ω'_s (pulsăția de oprire a prototipului) — la TB/OB se alege minimul a două rapoarte (vezi formulele cu $\omega_{p1}, \omega_{p2}, \omega_{s1}, \omega_{s2}$)
2. se determină ordinul n al prototipului TJ (formula de la Butterworth/Chebyshev, cu $\omega'_p = 1$, ω'_s calculat)
3. se determină funcția de transfer normalizată $H(s)$ a prototipului (din tabel)
4. (doar Butterworth) se determină ω_c și se denormalizează: $H_p(s) = H(s/\omega_c)$
5. se înlocuiește $s \rightarrow T(s)$ în $H_p(s)$ pentru a obține funcția de transfer finală $H(s)$ a filtrului dorit

Exemplu rezolvat (TJ→TS): se dorește un filtru **trece-sus** Chebyshev cu $\omega_s = 100$, $\omega_p = 165$, $\hat{G}_s = -20\text{dB}$, $\hat{G}_p = -2\text{dB}$.

Pasul 1 — prototipul TJ: $\omega'_p = 1$, $\omega'_s = \omega_p/\omega_s = 165/100 = 1,65$ — exact specificațiile exemplului Chebyshev rezolvat mai sus, deci se reutilizează:

$$H_p(s) = \frac{0,3269}{s^3 + 0,7378s^2 + 1,0222s + 0,3269}$$

Pasul 2 — transformarea TJ→TS: $T(s) = \omega_p/s = 165/s$; se înlocuiește $s \rightarrow 165/s$ în $H_p(s)$:

$$H(s) = \frac{0,3269}{\left(\frac{165}{s}\right)^3 + 0,7378 \left(\frac{165}{s}\right)^2 + 1,0222 \left(\frac{165}{s}\right) + 0,3269} = \frac{s^3}{s^3 + 515,94s^2 + 61445,75s + 13742005}$$

Verificare tip: $H(0) = 0$, $H(\infty) \rightarrow 1 \Rightarrow$ confirmă **trece-sus**.

11. Eșantionarea

Modelarea matematică — eșantionarea ideală cu un tren de impulsuri Dirac unitare:

$$\delta_{T_e}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_e) \quad x_e(t) = x(t) \delta_{T_e}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_e) \delta(t - kT_e)$$

Dezvoltând $\delta_{T_e}(t)$ în serie Fourier complexă ($c_n = 1/T_e$) și aplicând TF rezultă **spectrul semnalului eșantionat**:

$$X_e(\omega) = \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_e), \quad \omega_e = \frac{2\pi}{T_e}$$

adică spectrul semnalului eșantionat este format dintr-o infinitate de replici ale spectrului semnalului continuu, ponderate cu $1/T_e$ și centrate pe multiplii pulsației de eșantionare ω_e .

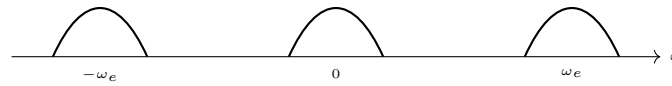
Fenomenul de aliasing: fie ω_m = pulsația maximă din spectrul semnalului continuu.

- dacă $\omega_m < \omega_e/2$ — replicile spectrale nu se suprapun, spectrul original se poate reface exact printr-un FTJ ideal cu banda $[0, \omega_e/2]$
- dacă $\omega_m > \omega_e/2$ — replicile se suprapun (**aliasing**), informația se pierde ireversibil, reconstrucția prin FTJ este eronată

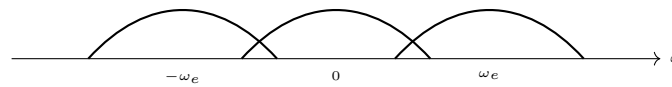
Teorema lui Shannon: semnalul se poate reconstitui exact din eșantioane dacă pulsația de eșantionare este cel puțin dublul pulsației maxime din semnal:

$$\omega_e > 2\omega_m \quad \text{sau} \quad T_e < \frac{T_m}{2}$$

În practică se recomandă o marjă mult mai mare: $\omega_e > 10\omega_m$.



(a) $\omega_m < \omega_e/2$ — fără suprapunere (fără aliasing)



(b) $\omega_m > \omega_e/2$ — replicile se suprapun (aliasing)

12. Filtre discrete

Forma generală a ecuației cu diferențe (ordin n recursiv, m nerecursiv):

$$y[k] = -a_1 y[k-1] - \dots - a_n y[k-n] + b_0 u[k] + b_1 u[k-1] + \dots + b_m u[k-m]$$

echivalentă cu funcția de transfer z : $G(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}}$.

Filtre recursive: cel puțin un coeficient a_i ($i = 1, n$) este nenul $\Rightarrow$ ieșirea curentă depinde de eșantioane anterioare ale ieșirii (calcul iterativ/recursiv). Răspunsul la impuls Dirac nu se anulează (continuă/se autopropagă) $\Rightarrow$ se mai numesc filtre cu **răspuns infinit la impuls (IIR)**.

Filtre nerecursive: toți coeficienții $a_i = 0 \Rightarrow$ ecuația cu diferențe devine $y[k] = b_0 u[k] + b_1 u[k-1] + \dots + b_m u[k-m]$ — ieșirea depinde **doar** de eșantioanele intrării (curente și anterioare), nu de ieșiri anterioare. Răspunsul la impuls Dirac se anulează după m eșantioane $\Rightarrow$ se mai numesc filtre cu **răspuns finit la impuls (FIR)**. Avantaj: pot avea fază riguros liniară (FIR pot, recursive doar aproximativ).

13. Rezolvare bilete 3 & 4 — fișă rapidă (răspunsuri punctuale)

Sub. 1 (identic la ambele bilete) — Relațiile de definiție TF/TF⁻¹; ce reprezintă spectrul:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Spectrul Fourier = reprezentarea semnalului în domeniul amplitudine-fază-pulsație; aceeași informație ca reprezentarea temporală, dar arată cum se distribuie amplitudinea/faza pe componentele de frecvență.

Sub. 3 — influența unui pol/zero asupra modulului: caz $-\alpha \pm j\omega_0$, d = distanța de la $j\omega$ curent la pol/zero.

Bilet 3 (zero): câștigul **scade** în jurul lui ω_0 (adâncitură); zero exact pe axa $j\omega$ ($\alpha = 0$) $\Rightarrow$ câștig **nul** la ω_0 (notch); fază: $0 \rightarrow +\pi$.

Bilet 4 (pol): câștigul **crește** în jurul lui ω_0 (vârf de rezonanță, $|G| = k/d$); α mai mic (pol mai apropiat de axă) $\Rightarrow$ vârf mai mare, la limită $\alpha = 0 \Rightarrow \infty$; fază: $0 \rightarrow -\pi$.

Sub. 4 — date de proiectare:

Bilet 3 (trece-bandă): oprire $[0, \omega_{s1}] \cup [\omega_{s2}, \infty)$, trecere $[\omega_{p1}, \omega_{p2}]$, cu $\omega_{s1} < \omega_{p1} < \omega_{p2} < \omega_{s2}$.

Bilet 4: trece-sus = **invers** TJ (oprire $[0, \omega_s]$, trecere $[\omega_p, \infty)$, $\omega_s < \omega_p$); oprește-bandă = **invers** TB (trecere $[0, \omega_{p1}] \cup [\omega_{p2}, \infty)$, oprire $[\omega_{s1}, \omega_{s2}]$, $\omega_{p1} < \omega_{s1} < \omega_{s2} < \omega_{p2}$).

Comun: bandă trecere = câștig între 1 și G_p ; bandă oprire = câștig sub G_s .

Sub. 6 — definiție, notații, caracteristica modul-pulsație:

Bilet 3 (Chebyshev): $|G^N(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 C_n^2(\omega)}}$, $C_n(\omega) = \cos(n \arccos \omega)$ (polinom Chebyshev), $\varepsilon \rightarrow$ riplu.

Proprietăți: ondulații de amplitudine egală în BT $[0, 1]$, BO monotonă; la $\omega = 1$: modul = $1/\sqrt{1 + \varepsilon^2}$ pt. orice n ; la $\omega = 0$: = 1 dacă n impar, = $1/\sqrt{1 + \varepsilon^2}$ dacă n par; poli pe **semielipsă** în SCS.

Bilet 4 (Butterworth): $|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}}}$. **Proprietăți:** descrește monoton; câștig = 1 la $\omega = 0$ și = 0,707 (-3dB) la $\omega = \omega_c$ **indiferent de** n ; poli pe **cerc unitar** în SCS, separați prin π/n .

Sub. 8 (identic la ambele) — aliasing, teorema eșantionării/Shannon:

$$X_e(\omega) = \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_e)$$

Dacă $\omega_m < \omega_e/2$: replicile nu se suprapun, semnal recuperabil exact prin FTJ ideal. Dacă $\omega_m > \omega_e/2$: replicile se suprapun (**aliasing**), informație pierdută ireversibil.

Shannon: $\omega_e > 2\omega_m$ (practic $\omega_e > 10\omega_m$)

Sub. 9 — forma generală a ecuației cu diferențe:

$$y[k] = -a_1 y[k-1] - \dots - a_n y[k-n] + b_0 u[k] + \dots + b_m u[k-m]$$

Bilet 3 (nerecursiv): toți $a_i = 0 \Rightarrow y[k]$ depinde **doar** de intrare $\Rightarrow$ răspuns **finit** la impuls (**FIR**); pot avea fază riguros liniară.

Bilet 4 (recursiv): cel puțin un $a_i \neq 0 \Rightarrow y[k]$ depinde și de **ieșiri anterioare** (calcul iterativ) $\Rightarrow$ răspuns **infinit** la impuls (**IIR**).

Sub. 2 (identic la ambele bilete) — Filtre: definiția, prototipuri, caracteristici ideale: definiția + caracteristicile ideale $\rightarrow$ secțiunea 4.

Prototipuri: **Butterworth** (monoton, plat maximal), **Chebyshev** (riplu în BT, monoton în BO) — și varianta inversă FCI (monoton în BT, riplu în BO), **eliptic/Cauer** (riplu în ambele benzi, tranziție cea mai abruptă).

Sub. 5 — funcția de transfer a circuitului din figură: ambele circuite sunt cazuri particulare ale tiparelor RLC de la secțiunea 7.

Bilet 3 (R serie, apoi L serie cu C pe ramura de derivație spre masă, U_o luat pe ramura LC):

$$H(s) = \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

$H(0) = 1$, $H(\infty) = 1$, zero pe $j\omega_0$ ($\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$) $\Rightarrow$ **oprește-bandă** (notch).

Bilet 4 (sL serie cu $1/(sC)$ pe ramura serie, apoi R pe derivație spre masă, U_o luat pe R):

$$H(s) = \frac{\frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

$H(0) = 0$, $H(\infty) = 0$, maxim pe $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} \Rightarrow$ **trece-bandă**.

Sub. 7 — funcția de transfer cu specificațiile date (prototip deja dat în enunț): pasul necesar e **unic**: substituția $s \rightarrow T(s)$ (secțiunea 10), folosind **doar** ω_{p1}, ω_{p2} . $\omega_{s1}, \omega_{s2}, G_p, G_s$ **nu mai intervin** — au fost deja folosite (în alt enunț) ca să se determine ordinul și prototipul, care aici e dat direct.

Bilet 3 (trece-bandă): $\omega_{p1} = 12, \omega_{p2} = 26 \Rightarrow T(s) = \frac{s^2 + 312}{14s}$; cu $H_p(s) = \frac{1}{s^2 + 1,5s + 1}$:

$$H(s) = \frac{196 s^2}{s^4 + 21s^3 + 820s^2 + 6552s + 97344}$$

Bilet 4 (oprește-bandă): $\omega_{p1} = 5, \omega_{p2} = 20 \Rightarrow T(s) = \frac{15s}{s^2 + 100}$; cu $H_p(s) = \frac{1}{(s + 1)^2}$:

$$H(s) = \frac{(s^2 + 100)^2}{(s^2 + 15s + 100)^2}$$